01 원점 대칭

점 $(3, -5)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

[3.30점]

① $(-5, 3)$ ② $(-3, -5)$ ③ $(-3, 5)$

④ $(3, 5)$ ⑤ $(5, 3)$

02 원소와 부분집합

24의 약수의 집합을 A라 할 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3.30점]

① $2 \in A$ ② $5 \notin A$

③ $n(A) = 8$ ④ $\{2, 3, 4\} \subset A$

⑤ $A \subset \{x \mid x\text{는 } 36\text{의 약수}\}$

03 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합

집합 $A = \{x \mid x\text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$의 부분집합 중에서 집합 $B = \{2, 3, 11\}$과 서로소인 집합의 개수는?

[3.30점]

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 127

04 내분점

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(1)$, $\mathrm{B}(9)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a)$라 할 때, a의 값은?

[3.30점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 두 점 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(1,2)$, $\mathrm{B}(6,3)$에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P의 좌표를 $(a,0)$이라 할 때, a의 값은?

[3.30점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 원의 대칭이동

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=9$를 y축에 대하여 대칭이동한 후, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하였다. 이 도형의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한 것은?

[3.30점]

① 중심 $(-2,-1)$, 반지름 3 ② 중심 $(-2,-1)$, 반지름 9

③ 중심 $(-1,2)$, 반지름 3 ④ 중심 $(2,1)$, 반지름 3

⑤ 중심 $(2,1)$, 반지름 9

07 도형의 평행이동

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구한 것은?

[3.50점]

① $x-2y-7=0$ ② $x-2y-4=0$ ③ $2x-y-7=0$

④ $2x-y-4=0$ ⑤ $2x-y+4=0$

08 평행이동 + 판별식

함수 $y=2x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동하면 직선 $y=2x-1$에 접한다. 실수 a의 값은?

[3.50점]

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

09 기울기가 주어진 접선

원 $x^2+y^2=1$에 접하고 기울기가 1인 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

[3.50점]

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

10 이동 후 원과의 위치 관계

직선 $y=\frac{1}{2}x+2$를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l이 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=5$와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 a의 개수는?

[3.70점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

11 배수의 집합 연산

100 이하의 자연수 중에서 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_2, A_3, A_4에 대하여 $n(A_2-(A_3\cap A_4))$를 구한 것은?

[3.70점]

① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

12 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=32$ 위의 두 점 $(4,4)$, $(4,-4)$에서의 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[3.70점]

① 58 ② 60 ③ 62 ④ 64 ⑤ 66

13 거리의 최댓값

점 $(-4, 3)$을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=4$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값은?

[3.70점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 삼각형을 이루지 않는 조건

세 직선 $5x-2y+7=0$, $x-y+2=0$, $mx-y+3=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 m의 값의 곱은?

[3.90점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 합집합의 원소의 개수

<보기>는 어느 아파트 주민들의 대화이다. 전체 35가구 중에서 고양이는 키우지 않고 개만 키우는 가구 수를 구한 것은?

○ 주민 A: "우리 아파트에는 고양이를 키우는 가구가 13가구예요."
○ 주민 B: "개를 키우는 가구는 21가구입니다."
○ 주민 C: "저희 집과 같이 고양이나 개를 모두 키우지 않는 가구는 8가구가 있습니다."

[3.90점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

16 홀수 원소의 개수로 분류

집합 $A=\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 부분집합 중에서 다음 <조건>을 만족시키는 집합 X의 개수는?

○ $n(X) \geq 3$
○ 집합 X의 모든 원소의 합은 홀수이다.

[3.90점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

17 원의 방정식의 표준형

원 $x^2+y^2-2kx+4ky+10k-6=0$에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 실수이다.)

ㄱ. 원의 중심은 직선 $y=-2x$ 위에 있다.
ㄴ. $k=1$일 때, 원의 넓이는 최소이다.
ㄷ. k의 값에 관계없이 원은 y축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

[4.10점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 교점의 개수 - 거리와 반지름 비교

직선 $l: mx-y-m+2=0$과 두 원 $\mathrm{O}_1: x^2+y^2=4$, $\mathrm{O}_2: (x-4)^2+(y-3)^2=5$에 대하여 직선 l과 원 O_1의 교점의 개수를 $f(m)$, 직선 l과 원 O_2의 교점의 개수를 $g(m)$이라 하자. $3\le f(m)+g(m)\le 4$를 만족하는 m 값의 범위가 $a\le m\le b$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4.10점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

19 점의 이동

[서술형 1] 점 $\mathrm{P}(3,-2)$를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점을 Q, Q를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 점 Q, R의 좌표와 $\overline{QR}$의 길이를 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

[4.00점]

20 평행·수직 조건

[서술형 2] 직선 $y=a^2x+3$이 직선 $y=4x+a+1$과 평행하고 직선 $y=bx+2$와 수직일 때, 두 상수 a, b의 값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

[4.00점]

21 교집합 조건으로 미지수 구하기

[서술형 3] 두 집합 $A=\{a-1,3,5\}$, $B=\{2,2b+1,7\}$에 대하여 $A\cap B=\{5,7\}$이다. 다음을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

(1) 실수 a, b의 값 [2점]

(2) $A\cup B$ [2점]

[4.00점]

22 원 밖의 점에서 그은 접선

[서술형 4] 두 원 $\mathrm{O}_1 : x^2+y^2=9$, $\mathrm{O}_2 : (x-4)^2+(y-3)^2=4$에 대하여 직선 l이 원 O_1과 접하면서 원 O_2의 넓이를 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 모두 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

[5.00점]

23 원의 이동 + 축에 접하는 원

[서술형 5] 원 $(x+a)^2+(y+b)^2=16$의 중심이 제2사분면 위에 있다. 이 원을 x축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원이 x축, y축에 동시에 접할 때, ab의 값을 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

[5.00점]

24 수선의 발 + 내분점

[서술형 6] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,5)$, $\mathrm{B}(a,b)$를 이은 선분 AB가 직선 $y=x+1$과 수직으로 만나는 점을 P라 하자. $\overline{AP}:\overline{PB}=1:2$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. [6점, 부분점수 있음]

[6.00점]

25 중점과 무게중심

[서술형 7] 세 점 $\mathrm{A}(4,7)$, $\mathrm{B}(a_1,b_1)$, $\mathrm{C}(a_2,b_2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 $\mathrm{M}(x_1,y_1)$, $\mathrm{N}(x_2,y_2)$라 하자. $x_1+x_2=8$, $y_1+y_2=9$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오. [7점, 부분점수 있음]

[7.00점]